ICS 35.030
CCS L 80

T/DCB

团 体 标 准

T/DCB XXXX—XXXX

数据安全技术 动力蓄电池数据分类分级指南

Data security technology - Guidelines for power battery data classification and grading

（报批稿）

（本草案完成时间：2025-01-17）

XXXX - XX - XX 发布　　XXXX - XX - XX 实施

中国电池工业协会　　发 布

目　　次

前言 II
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 基本原则 2
5 数据分类规则 2
6 数据分类方法 3
7 数据分级规则 5
8 数据分级方法 5
附录 A（资料性）动力蓄电池一般数据示例 9
附录 B（资料性）动力蓄电池重要数据示例 10
参考文献 11

前　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国电池工业协会提出并归口。

本文件起草单位：江苏跨境数据科技有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、中创新航科技集团股份有限公司、双登集团股份有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司、珠海冠宇电池股份有限公司、深圳市比亚迪锂电池有限公司、孚能科技（赣州）股份有限公司、江西赣锋锂电科技股份有限公司、远景动力技术有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、欣旺达动力科技股份有限公司、南京复创智能制造技术有限责任公司、轻工业化学电源研究所、莱茵技术（上海）有限公司、通标标准技术服务（上海）有限公司。

本文件主要起草人：王涛、徐晟华、孙成林、王晓莞、詹园园、张启薇、安丽静、翁倩颖、刘月圆、王倩子、张寿波、刘凯、支鲁凡、张爱亮、程佰兴、陈敏、潘伟波、付金国、王海波、曹元晟、王馨阁、王学彪、肖忠湘、陈韦奋、索微微、张倩、吴强、黄思敏、毕文乐、高明睿、王振凯、丁建军、林丽、唐铭辰、薛轶凡、朱明杰、刘锦武、朱纯超、许力、张艺沄。

数据安全技术 动力蓄电池数据分类分级指南

1 范围

本文件规范了动力蓄电池数据的分类分级原则、方法。

本文件适用于电池数据处理者对动力蓄电池涉及的各类基本信息、材料成分、功能性能、合规和标识、产品开发、生产销售、装机维保、拆解回收和生态环保数据的分类分级。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25069-2022 信息安全技术 术语

GB 38031-2020 电动汽车用动力蓄电池安全要求

GB/T 43697-2024 数据安全技术 数据分类分级规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

动力蓄电池 power battery

为动力系统提供能量的蓄电池，由蓄电池包（组）及蓄电池管理系统组成，包括铅酸动力蓄电池、锂离子动力蓄电池、金属氢化物/镍动力蓄电池等。

[来源：《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》附录 术语和定义，有修改]

3.2

电池单体 battery cell

将化学能与电能进行相互转换的基本单元装置。

注：通常包括电极、隔膜、电解质、外壳和端子，并被设计成可充电。

[来源：GB 38031-2020, 3.1]

3.3

电池模块 battery module

将一个以上电池单体按照串联、并联或串并联方式组合，并作为电源使用的组合体。

[来源：GB 38031-2020 , 3.2]

3.4

电池包 battery pack

具有从外部获得电能并可对外输出电能的单元。

注：通常包括电池单体、电池管理模块（不含 BCU）、电池箱及相应附件（冷却部件、连接线缆等）。

[来源：GB 38031-2020, 3.3]

3.5

数据 data

任何以电子或者其他方式对信息的记录。

[来源：《中华人民共和国数据安全法》第三条]

3.6

重要数据 key data

特定领域、特定群体、特定区域或达到一定精度和规模的，一旦被泄露或篡改、损毁，可能直接危害国家安全、经济运行、社会稳定、公共健康和安全的数据。

注：仅影响组织自身或公民个体的数据一般不作为重要数据。

[来源：GB/T 43697-2024, 3.2]

3.7

核心数据 core data

对领域、群体、区域具有较高覆盖度或达到较高精度、较大规模、一定深度的，一旦被非法使用或共享，可能直接影响政治安全的重要数据。

注：核心数据主要包括关系国家安全重点领域的数据，关系国民经济命脉、重要民生、重大公共利益的数据，经国家有关部门评估确定的其他数据。

[来源：GB/T 43697-2024, 3.3]

3.8

一般数据 general data

核心数据、重要数据之外的其他数据。

[来源：GB/T 43697-2024, 3.4]

3.9

电池数据处理者 battery data processors

在电池数据处理活动中自主决定处理目的、处理方式的组织、个人，含供应商、生产者、使用者、回收者和相关服务机构（如销售机构、维修机构、供应链追溯平台供应商）。

3.10

有害物质 hazardous substances

在其生产、使用或处置的任何阶段中，会对人类、其他生物或环境带来潜在危害的物质。

4 基本原则

动力蓄电池数据分类分级，应遵循GB/T 43697-2024第四章要求，并充分结合动力蓄电池基本属性、产品生命周期所涉及的处理活动、产品贸易需求、国家和行业监管要求等因素，合理划分数据类别，并清晰定义数据级别。

5 数据分类规则

5.1 基本要求

动力蓄电池数据分类，应满足以下要求：

a) 应选择动力蓄电池数据最稳定的本质特性作为数据分类的基础和依据；
b) 应根据动力蓄电池数据项或数据集的最新变化，及时调整数据类目和层级，或在数据类目、层级设置时预留扩展余地；
c) 分类结果应便于操作、管理和使用，不宜设置无意义的类目或层级；
d) 数据类目定名所使用的词语或短语应能准确表达数据类目的实际内容、内涵和外延，相同概念的用语应保持一致；
e) 动力蓄电池数据分类应充分考虑国家和行业监管需要、产业发展需求，优先对国家或行业有专门管理要求、业务开展有现实紧迫性的数据进行分类。

5.2 数据类别划分

应根据动力蓄电池所涉及的数据项、描述内容和数据本质特征合理划分数据类别和子类，相关类别划分要求如下：

a) 基于内容主题的数据分类，根据动力蓄电池数据各数据项或数据集描述的内容进行分类，相同或类似主题的数据归为同一类别；
b) 基于业务属性的数据归类，对于相同或相似子类的数据应根据数据的业务属性进行归类，相同或类似业务属性的子类数据应归为相同的类别；
c) 对于国家或行业有专门要求的数据，应设置单独的类别，并预留拓展余地。

6 数据分类方法

6.1 分类对象梳理

应详细梳理所持有的动力蓄电池数据项或数据集，并满足下列要求：

a) 所有产生、采集、加工、使用或管理的数据均应有清晰、明确的定义；
b) 所有数据项或数据集的定义均应具有专属性，不宜混淆或混用；
c) 所有数据项或数据集的设置能准确反映数据本质特征、便于操作和使用即可，不宜过分拆解。

6.2 分类框架搭建

6.2.1 数据主类目

应充分考虑动力蓄电池基本业务属性、产品生命周期所涉及的业务活动、动力电池回收管理要求、电池碳足迹管理和生态环保相关要求，以及其他国家和行业监管要求，合理设置数据主类：

a) 应根据动力蓄电池所具备的基本业务属性，将电池和企业基本信息、电池材料及成分、电池性能和耐久性参数、电池合规性证明和标识作为主类；
b) 应根据动力蓄电池产品全生命周期所涉及的业务活动，将产品开发数据、生产销售数据，以及装机、使用、售后数据作为主类；
c) 应结合国家动力电池回收管理要求，将电池拆解和回收数据设置为主类；
d) 应结合国家电池碳足迹管理要求和生态环保管理要求，将生态和环保数据设置为主类；
e) 应根据其他国家和行业监管要求，合理设置数据主类，并预留拓展余地。

6.2.2 数据子类目

应根据各主类目所涉及的内容要素、电池运行状态反馈、产品全生命周期业务活动、电池贸易业务开展需求和国家、行业监管要求等，合理设置数据子类：

a) 应充分考虑数据内容属性、内部逻辑关系和包含关系，合理划分子类目录，并合理设置子类层级；

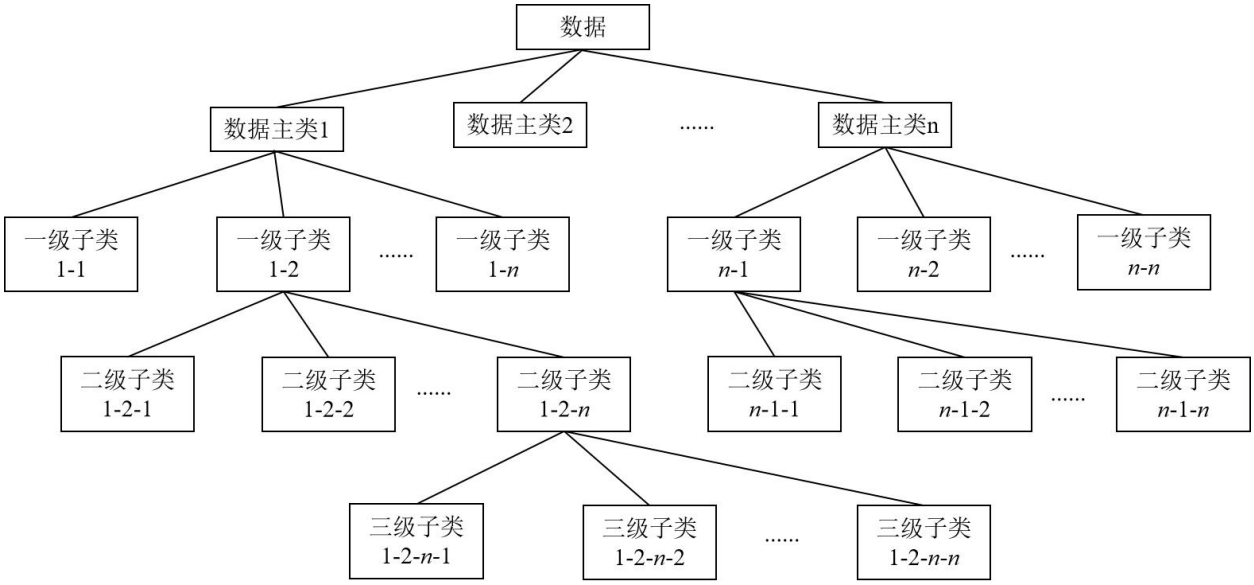


图 1　数据子类设置逻辑框架

a) 根据电池和企业基本信息所包含的内容要素，该类目可划分为电池基本信息、制造商基本信息等子类；
b) 根据电池材料及成分所包含的内容要素，该类目可划分为电池材料信息和有害物质信息两个子类；
c) 根据电池性能和耐久性参数所包含的内容要素和电池运行所反馈的状态数据，该类目可划分为电池容量数据、充放电性能数据、电压数据、功率数据、温度数据等子类；
d) 根据国家、行业监管要求和电池产品出口所涉及的合规要求，电池合规性证明和标识所涉及的数据可包括供应链尽职调查数据和合规标识数据两个子类；
e) 根据产品开发数据所涉及的业务，该类目可划分为研发设计数据和测试数据两个子类；
f) 根据生产销售数据所涉及的业务，该类目可划分为供应链数据、生产加工数据、物流和存储数据、产品销售数据等子类；
g) 根据装机、使用和售后数据所涉及的业务，该类目可划分为装机数据、使用数据、电池健康状态数据、维修保养数据等子类；
h) 结合国家动力电池综合利用溯源管理要求和电池拆解、回收所涉及的业务活动，拆解和回收数据可划分为回收操作建议或提示、循环和梯次利用数据、再生和回收数据等子类；
i) 结合国家碳足迹管理实施方案和提高资源利用率的环保要求，生态和环保数据可划分为碳足迹数据和资源利用效率操作建议或提示两个子类。

6.3　数据项归类

完成数据项梳理、数据类别划分和分类框架搭建后，应根据数据项或数据集所描述的内容主题对动力蓄电池数据进行归类整理，将具有相同或相似主题的数据项归为同一子类：

a) 涉及电池生产序列号、电池护照编号、电池类别等基本信息的应归为电池基本信息；
b) 涉及制造商信息的应归为企业基本信息；
c) 涉及电池材料、有害物质、容量、充放电性能、电压、功率、温度的，应归为对应的子类；

d) 涉及尽职调查报告、供应链认证和合规声明及标签的应分别归为供应链尽职调查数据和合规标识数据；
e) 涉及研发、测试、原材料/零部件供应、生产加工、物流和存储、产品销售、装机使用和维修保养的，应归为对应的子类；
f) 涉及电池回收操作建议、梯次利用、再生和回收的，应归为对应的子类；
g) 涉及碳足迹计算/统计/公示、资源利用效率提升建议或提示的，应归为碳足迹数据、环保操作建议或提示子类。

注：数据归类示例参见附录A。

6.4 类别调整

数据分类完成后，应结合业务需要、政策变动、行业规则调整、数据项或数据集的内容变化，及时调整数据类目和层级，常见情形包括但不限于：

a) 动力蓄电池业务需求或业务活动发生变化，导致原有数据类目和层级不再适用；
b) 合规要求、监管要求或国家行业发展规划发生变化，导致原有数据类目和层级不再适用；
c) 多个原始数据直接合并，导致原有数据类目和层级不再适用合并后的数据；
d) 因对不同数据项或数据集选取部分数据进行合并形成的新数据，导致原有数据类目和层级不再适用合并后的数据；
e) 不同数据类别经汇聚融合形成新的数据类别，导致原有数据类目和层级不再适用于汇聚融合后的数据；
f) 需要对数据类目和层级进行变更的其他情形。

7 数据分级规则

7.1 基本要求

动力蓄电池数据分级，应满足以下基本要求：

a) 应根据与国家安全、经济运行、社会秩序、公共利益、组织权益的相关性及可能造成的影响进行动力蓄电池数据分级，不同级别的数据应界限清晰；
b) 数据集包含多个级别的数据项时，应按照数据项的最高级别对其定级；
c) 充分与现行法律规章、标准规范要求保持衔接，若行业或地方已制定或实施有关数据管理和安全政策标准，应从其规定或要求；
d) 应以定性与定量相结合的方式，根据具体数据类别、特性、数量合理确定数据级别；
e) 应充分考虑时间变化、政策变动、安全事件诱导、业务场景敏感性转移或行业规则调整等对数据级别的影响，及时调整相应的数据级别。

7.2 数据分级框架

动力蓄电池数据分级框架的设置应按照GB/T 43697-2024 6.1要求，根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遭到泄露、篡改、损毁或者非法获取、非法使用、非法共享，对国家安全、经济运行、社会秩序、公共利益、组织权益、个人权益造成的危害程度，将数据从高到低分为核心数据、重要数据、一般数据三个级别。

8 数据分级方法

8.1 分级对象梳理

应结合本文件6.1数据项和数据集梳理成果，明确数据分级对象。

8.2 数据分级要素识别

应结合动力蓄电池数据所涉及的基本信息、材料成分、功能性能、合规和标识、产品开发、生产销售、装机维保、运行状态、拆解回收和生态环保等数据的内容和特点，按照GB/T 43697-2024 6.3要求，识别数据分级要素：

a) 应逐项核对每一项动力蓄电池数据的内容是否存在GB/T 43697-2024附录C所列考虑因素或与之相关，并记录命中的因素及其所属的要素：
   1) 领域：动力蓄电池数据包含产品开发、生产销售、装机维保、拆解回收和基本信息、合规和标识、材料成分、功能性能、生态环保等数据，涉及行业领域、业务条线、业务类目、生产经营活动、流程环节、内容主题等因素；
   2) 群体：动力蓄电池数据包含经销商、生产商、客户、供应商等数据，涉及资源、原材料、和与国家安全、经济运行相关的群体等因素；
   3) 区域：动力蓄电池包含供应商、客户分布、原料矿山、原材料集中地、交易和加工地等数据，涉及行政区划、特定地区和与国家安全、经济运行相关的区域等因素；
   4) 数据精度：动力蓄电池数据包括产销量、原料成分、原料分布、电池运行数据、电池（包）状态、生产工艺、设计参数、测试数据等，涉及数值精度、空间精度、时间精度、生产工艺精密度等因素；
   5) 数据规模：动力蓄电池数据涉及产量、原材料/零部件/组件物流和存储数据等，涉及生产加工能力、储存能力、输送能力、资源储量、交易量、用户规模、系统或设备数量、生产加工单元数量等因素；
   6) 数据深度：动力蓄电池包含电池原材料价格的变化和市场趋势分析、产业链数据等，涉及经济运行情况统计、产业发展态势分析、用户特征分析、产业供应链等因素；
   7) 数据覆盖度：动力蓄电池包含生产、销售、出口和原材料供应数据等，涉及领域覆盖占比、领域覆盖分布、领域覆盖密度等因素；
   8) 数据重要性：动力蓄电池数据涉及数据要素市场流通、产业数字化转型、自然资源、生态环境等因素。
b) 应对命中的要素进行分类使用：
   1) 领域、群体、区域、重要性等要素用于对所涉及的数据项进行定性描述，涉及某些领域、群体、区域或达到一定重要性的数据可被识别为重要数据或核心数据；
   2) 精度、规模、覆盖度等要素用于对所涉及的数据项进行定量分析，达到一定精度、规模、覆盖度的数据可被识别为重要数据或核心数据；
   3) 深度通常作为衍生数据对所涉及的数据项进行分级，应在原始数据级别的基础上，综合考虑加工后的数据深度，达到一定深度的数据可被识别为重要数据或核心数据。

8.3 影响因素分析

8.3.1 影响对象识别

应结合动力蓄电池数据的内容和特点，按照GB/T 43697-2024 6.4.1要求，识别动力蓄电池数据是否可能影响国家安全、经济运行、社会秩序、公共利益、组织权益、个人权益其中之一或若干：

a) 应逐项核对每一项动力蓄电池数据存在GB/T 43697-2024附录D所列风险时，是否存在或可能存在GB/T 43697-2024附录E所列的因素；

b) 若存在或可能存在GB/T 43697-2024附录E所列的因素，则认定该因素所属类别为相关动力蓄电池数据影响对象；
c) 应详细记录影响对象、影响对象考虑因素。

8.3.2 影响程度评定

应按照GB/T 43697-2024 6.4.2要求，就相关动力蓄电池数据对影响对象的影响程度进行评定：

a) 应根据识别出的影响对象，区分影响程度评定基准：
   1) 如果影响对象是国家安全、经济运行、社会秩序或公共利益，则以国家、社会或行业领域的整体利益作为判断影响程度的基准；
   2) 如果影响对象仅是组织或个人权益，则以组织或公民个人的权益作为判断影响程度的基准。
b) 应结合识别出的影响对象考虑因素，在GB/T 43697-2024 附录F相应的影响对象参考说明部分逐条核对相关数据项是否可能存在或导致所列的情况：
   1) 若存在一项，则以相应影响程度栏内的程度为该数据项的影响程度；
   2) 若存在多项，则以最高影响程度为该数据项的影响程度。

8.4 级别确定

a) 应按照GB/T 43697-2024 6.5所列核心数据、重要数据、一般数据的确定规则，结合识别出的影响对象和评定的影响程度，确定该数据的等级。
b) 重要数据还应包括：
   1) 涉及动力蓄电池领域核心竞争力或产业生态发展的关键技术、关键工艺、关键产品在研发设计、生产制造等过程中收集和产生的数据；
   2) 能够影响动力蓄电池产业供应链安全的原材料、组件、软件和设备的销售、使用、运行、维护相关数据，以及行业供需情况、产业管控情况、价格趋势、供应商及用户分布情况；
   3) 涉及电池行业“双碳”战略目标、相关环保工艺改进指数、能源能耗、碳排放、废弃物排放信息等非公开或受控传播的数据；
   4) 工业领域出口管制物项和海外投资或技术授权涉及的核心技术、设计方案、生产工艺、制作方法、源代码等；
   5) 离子型稀土开采技术、稀土分离冶炼技术、金锑矿冶炼技术等我国特有技术数据，军民两用有色金属材料数据，国家专项范围研发材料相关数据，国家有色金属战略储备数据等与有色金属行业相关的数据；
   6) 经汇聚、关联、加工分析后可能影响国家安全、行业发展或对经济、社会造成不良影响的衍生数据，如达到一定量级且经关联分析后能够反映我国相关材料消耗情况的原材料数据；
   7) 政府、军工单位等敏感客户数据；
   8) 经行业领域主管（监管）部门认定的重要数据。
c) 在GB/T 43697-2024 6.1规定的数据分级框架下，如还需对一般数据进行细化分级保护，可参考GB/T 43697-2024附录H对一般数据进行分级。

8.5 级别调整

数据分级完成后，应结合时间变化、政策变动、安全事件诱导、业务场景敏感性转移、行业规则调整、重要程度和可能造成的危害程度变化等因素对动力蓄电池数据级别进行动态调整，常见情形包括但不限于：

a) 数据规模变化，导致原有数据的安全级别不再适用；
b) 数据内容未发生变化，但数据时效性、数据应用场景、数据加工处理方式等发生显著变化；
c) 多个原始数据直接合并，导致原有的安全级别不再适用合并后的数据；
d) 因对不同数据选取部分数据进行合并形成的新数据，导致原有数据的安全级别不再适用合并后的数据；
e) 不同数据类型经汇聚融合形成新的数据类别，导致原有的数据级别不再适用于汇聚融合后的数据；
f) 数据进行脱敏或删除关键字段，或者经过去标识化、匿名化处理；
g) 发生数据安全事件，导致数据敏感性发生变化；
h) 因国家或行业主管部门要求，导致原定的数据级别不再适用；
i) 需要对数据安全级别进行变更的其他情形。

附 录 A
（资料性）
动力蓄电池一般数据示例

表 A.1 动力蓄电池一般数据示例（涉数据出境场景）

数据主类	一级子类	典型数据示例（数据项或数据集）
电池和企业基本信息	电池基本信息	电池护照编号、电池类别、电池生产序列号、化学体系
	制造商基本信息	电池包制造商名称、电芯制造商名称、制造商物理位置（国家）、注册商标名称、官网、电子邮件、通讯地址
电池材料及成分	有害物质信息	有害物质名称、有害物质类别、有害物质标识符、有害物质对社会/人类健康安全的影响
电池性能和耐久性参数	电池容量数据	额定容量、电量
	充放电性能数据	适用的充放电倍率（充电参数）
	电池电压数据	标称电压
	电池功率数据	原始功率、最大功率
	电池温度数据	空闲状态下环境温度承受下限、空闲状态下环境温度承受上限
电池合规性证明和标识	供应链尽职调查	尽职调查报告、第三方供应链认证、披露声明、可持续发展报告
	合规标识数据	合规声明、合规声明编号、认证和合规性评估机构代码、单独收集标签、符号和标签的含义、认证标志、警告和安全标识、循环与再生标志（镉金属和铅金属标识、标签和标识的注解）
装机、使用和售后数据	装机数据	终端产品关联信息（如车辆识别代码）
	电池健康状态	/
	维修保养数据	后市场履历
拆解和回收数据	回收操作建议或提示	回收与再利用指导手册
生态和环保数据	碳足迹数据	碳足迹等级、碳足迹公示链接、碳足迹数值、可持续发展年报、碳足迹认证编号、碳足迹标识、原材料获取和处理阶段碳足迹、生产制造阶段碳足迹、运输阶段碳足迹、回收阶段碳足迹
	环保操作建议或提示	电池使用手册、售后服务指南

附 录 B
（资料性）
动力蓄电池重要数据示例

B.1 动力蓄电池重要数据示例（涉数据出境场景）

数据主类	一级子类	典型数据示例（数据项或数据集）	定级依据/考量
电池材料及成分	电池材料信息	经工业和信息化领域重要数据备案的物料及配方信息	经行业领域主管（监管）部门认定的重要数据
产业数据	产业管控数据	工业领域出口管制物项和海外投资或技术授权涉及的核心技术、设计方案、生产工艺、制作方法、源代码	国家有专门监管要求或涉及动力蓄电池领域核心竞争力的数据

注：重要数据需按照YD/T 4981-2024 第5章、第6章要求进行识别、备案。

参 考 文 献

[1] YD/T 4981-2024 工业领域重要数据识别指南
[2] GB 30484-2013 电池工业污染物排放标准
[3] HJ 1186-2021 废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）
[4] 中华人民共和国环境保护法
[5] 中华人民共和国循环经济促进法
[6] 中华人民共和国固体废物污染环境防治法
[7] 新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法，工信部联节〔2018〕43号
[8] 锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则（2024年版）
[9] 关于建立碳足迹管理体系的实施方案，环气候〔2024〕30号